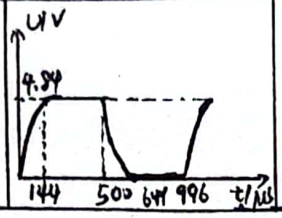
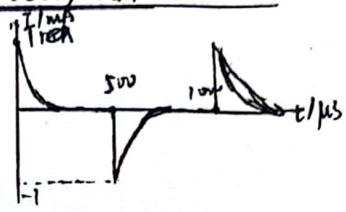
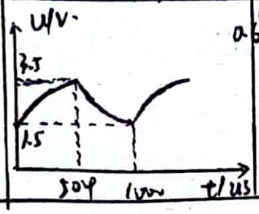
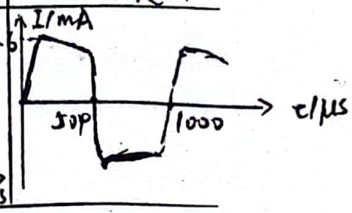
RC 电路原始数据记录

峰-峰值	脉冲宽度	周期	波形
5.0V	496.0μs	1.008ms	

t	U	τ	$U_C(t)$ 波形	$i_C(t)$ 波形
72μs	4.62V	36μs		

U_{C1}	U_{C2}	U_R	$U_C(t)$ 波形	$i_C(t)$ 波形
1.5V	3.5V	1.5V		

相位差：34°

1500Ω时，45°

Us		U_R		U_C	
12.0V		9.9V		10.4V	

100Ω	34°
200Ω	53°
300Ω	63°
400Ω	70°
500Ω	73°
800Ω	83°

教师签字：

(注：原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写)

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

哈爾濱工業大學

电工电子实验教学中心实验报告

姓名 朱光道 班级 23TS006 学号 2023112380 实验台号 19 成绩 ____

日期 2024.5.29 时间 13.00 教师 史庆东 助教 ____

RC电路

一、实验目的

1. 测量方波的峰-峰值和脉冲宽度
2. 研究激励源为方波信号时，RC电路的暂态过程
3. 研究激励源为正弦信号时，在同频率下RC电路输入与输出的相位关系
4. 研究激励源为正弦信号时，在不同频率下，RC电路响应的变化规律

二、实验设备和平台

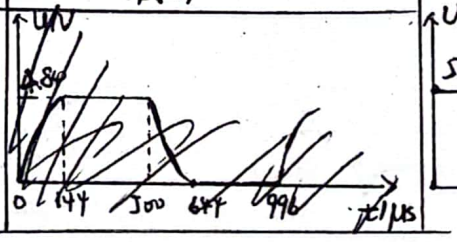
仪器设备：DDS函数信号发生器，Fluke 190-104型测试仪，数字万用表

实验平台：模块化电路实验装置

三、实验过程及操作：

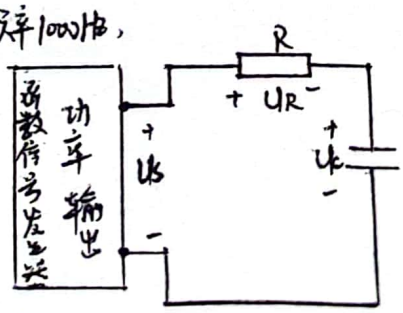
(1) 方波的测量

信号源选择方法：调整信号源输出为峰峰值5V，频率1kHz，直流偏移2.5V，方波电压阶跃变化为0V至5V。在调节测试仪输入端口扫描时间按键，观察屏幕波形，用测试仪示波器模式测信号源输出电压峰-峰值和脉冲宽度，记录结果并绘制波形

输出电压峰-峰值/V	脉冲宽度	波形周期	波形
5.0V	496.0μs	1.008ms	

(2) RC电路暂态分析过程的研究

连接如图所示电路，输入信号$u_s(t)$为方波信号，峰-峰值5V，频率1000Hz，直流偏移2.5V，电阻R、电容C根据需求选择



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1) 时间常数、暂态过程电压和时间测量

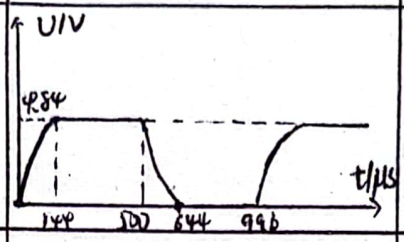
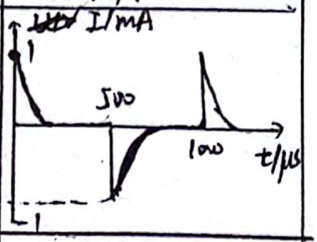
$R=3000\Omega$、$C=0.01\mu F$，观察 $u_C(t)$ 波形，使测试仪输入端显示1~2个稳定波形，使用光标测量法完成以下任务

i. 电容电压从0充电到 $u_C(t)=4.3V$ 时，所需时间；$t=96\mu s$ 时电容两端电压

ii. 测量电路时间常数 τ.

iii. 绘制一个周期的 $u_C(t)$ 波形

iv. 绘制一个周期的 $i_C(t)$ 波形

$t_{0\to4.3V}$	$U_{t=96\mu s}$	τ	$u_C(t)$ 波形	$i_C(t)$ 波形
72μs	4.62V	36μs		

其中时间常数测量方法如下：令一垂直光标移至起始点，另一光标移至使垂直光标与曲线交点达到 u_C 最大值的63.2%，二者时间差即为 τ

因此，该电路可实现从方波到尖脉冲波的转换

2) 不同 τ 对输出电压 $u_C(t)$ 波形的影响.

$R=5000\Omega$，$C=0.1\mu F$，此时时间常数 $\tau=5\times10^{-4}s=0.5T$

完成以下测量任务

i. 测量方波脉冲结束电容两端的电压

ii. 电容放电结束后两端的电压

iii. 绘制一个周期的 $u_C(t)$ 波形.

iv. 测量电容充电完成后电阻两端电压，绘制一个周期 $i_C(t)$ 波形

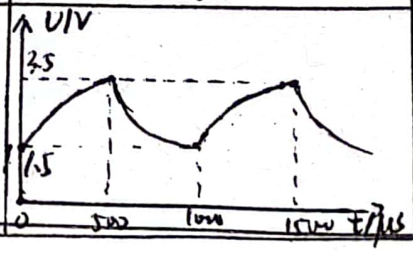
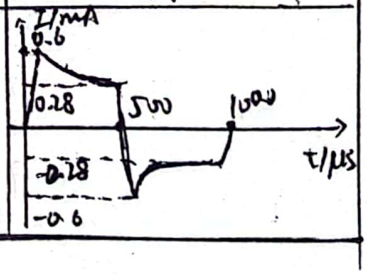
τ 与脉冲波宽度基本一致

$u_C(t)$ 先增大后减小到0

通过该电路，

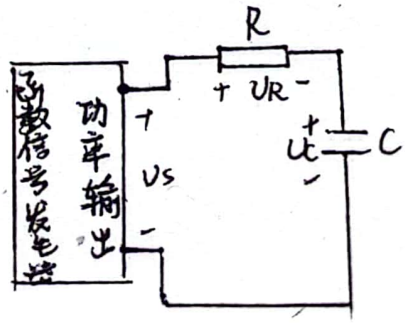
可实现方波到三角波的转换

且充电不完全

U_{C1}	U_{C2}	U_{R1}	$u_C(t)$ 波形	$i_C(t)$ 波形
1.5V	3.5V	1.5V		

(3) RC电路输入与输出相位关系的研究

1) 电路如图所示，函数信号发生器输出1000Hz，有效值5V的正弦波，$R=100\Omega$，$C=1\mu F$，使用测试仪的示波器模式测量电源电压与电容电压之间的相位差



记录所得相位差为 34°

2) 改变电压值，观察电源电压与电容电压之间相位差的变化规律。
当相位差为45°时，记录各元件的参数值

U_S	I_S	U_R	i_R	U_C	i_C
12.0V		9.9V		10.4V	

此时 $R=150\Omega$，$C=0.1C$

R/Ω	$\varphi/°$
100	34°
300	63°
500	73°
800	83°

电源电压与电容电压之间相位差的变化规律：
电阻越大，电源电压与电阻电压相位差越大

~~移相电路的变化特点：~~

电源电压超前电容电压

四、实验结论

1. 利用不同的时间常数的电路可将方波信号转换为尖脉冲波或三角波
2. RC暂态过程中时间常数可通过测电容电压到达最大值63.2%所用时间测量
3. RC电路中，电阻越大，电源电压与电容电压相位差越大

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App